

```
align(center + horizon)[ block( width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)), ) [ align(center) [ text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105)) [大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: "bold", fill: rgb(15, 23, 42)) [揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: "medium", fill: rgb(30, 64, 175)) [小组成员与分工]
v(0.35cm) if subtitle != "" [ text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [团队 — 四人分工与协作说明]
v(0.35cm) ] ] ]
```

```
v(1.5cm)
```

```
box( width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240), ) [ align(center) [ text(size: 11pt, weight: "bold", fill: rgb(51, 65, 85)) [小组成员]
v(0.55cm) grid( columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: "bold") [张恒基 (组长) ]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: "bold")
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: "bold")
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: "bold")
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210918]], ) ] ]
```

```
v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [内部文档 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184)) [北京邮电大学 · 计算机学院] ]
```

核心分工

姓名	角色	主要负责模块	贡献度
张恒基	组长	协调、公共协议 (INTERFACE)、集成与联调	28%
秦博宇	组员	领域 core、规则校验、单元测试	27%
陈艺博	组员	TCP 服务器、计时、棋谱落盘	23%
陈雨飞	组员	客户端、控制台 UI、AI 多 Agent	22%

合计贡献度：**100%**

AI 辅助使用说明

本组使用 Cursor AI 辅助完成以下工作（人机协作，非全自动生成）：

- 需求与协议：整理 REQUIREMENTS.typ、撰写 INTERFACE.typ 开放问题 Q1-Q44，人工审核后编译 PDF。
- 架构拆分：Maven 多模块划分、任务看板迭代。
- 编码：按最小单元实现 FrameDecoder、RandomRevealService、JieqiAgent 等，人工跑测试与联调。
- 测试：由 AI 起草 JUnit 用例，人工补充边界（粘包、暗子士象、坐标）。
- 文档：最终报告 FINAL_REPORT.typ、README、Docker 说明。

关键设计决策（超时 65s、服务器权威翻子、BOARD_STATE 行分隔符）由组内确认后写入协议。